NICTECH

MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA ERP

Guía Integral End-to-End: Procedimientos de Mostrador, Taller, Almacén y Finanzas

Manual exhaustivo de consulta obligatoria para operadores, técnicos, vendedores y encargados de NicTech. Explicación punto por punto de cada módulo, sentido del negocio y resolución de dudas operativas.

Organización: NicTech Store & Service
Sucursales: Urdinarrain & Gilbert (Entre Ríos)
Versión del Sistema: NicTech ERP 2.0 (Etapa Producción)
Módulos Documentados: 19 Workspaces Integrados
Vigencia: 2026 - Documento Oficial Interno Confidencial

Índice Funcional

1. Acceso, Seguridad de Terminal y Bloqueos de Seguridad Pág. 3
2. Filosofía Operativa: El Sentido del ERP Pág. 3
3. Módulo 1: Centro Operativo (Dashboard) Pág. 4
4. Módulo 2: Punto de Venta (POS) & Mostrador Pág. 4
5. Módulo 3: Caja, Turnos y Arqueo Ciego Pág. 6
6. Módulo 4: Servicio Técnico (Reparaciones, Pruebas QC y Garantías) Pág. 7
7. Módulo 5: Stock, Almacén, Depósitos y Etiquetas Pág. 9
8. Módulo 6: Pedidos Online (E-Commerce y Retiro Seguro) Pág. 10
9. Módulo 7: Catálogo y Precios: Multidivisa y Reglas en Dólares Pág. 11
10. Módulo 8: Armados de PC & Equipos Usados (Trade-ins) Pág. 12
11. Módulo 9: Compras y Proveedores Mayoristas Pág. 13
12. Módulo 10: Clientes y Directorio Unificado por DNI Pág. 13
13. Módulo 11: Presupuestos y Cotizaciones Comerciales Pág. 14
14. Módulo 12: Cuentas Corrientes & Financiación en Cuotas Pág. 14
15. Módulo 13: Contabilidad, Rentabilidad Neta y Reportes Pág. 15
16. Módulo 14: Documentos, Facturas y Comprobantes Pág. 15
17. Módulo 15: WhatsApp y Notificaciones Automáticas Pág. 16
18. Módulo 16: Salud de Integraciones y Webhooks Pág. 16
19. Módulo 17: Configuración, Usuarios, Sucursales y Auditoría Pág. 17
20. Tabla Maestra de Aclaraciones, Faltantes y Atajos Pág. 18

1. Acceso, Seguridad de Terminal y Bloqueos de Seguridad

Para ingresar al ERP de NicTech, cada operador debe autenticarse con su usuario y contraseña asignados por la administración.

- **Protección de 5 Intentos:** Si un operador se equivoca 5 veces consecutivas en la clave, la terminal se bloqueará automáticamente por 5 minutos por razones de seguridad anti-fuerza bruta.
- **Sesión Nominal:** Nunca operes con la sesión abierta de otro compañero. Todas las ventas, ingresos de caja y modificaciones de stock quedan grabadas con tu nombre en la Auditoría inmutable.
- **Cierre de Sesión al dejar el puesto:** Al levantarte del mostrador o terminar tu horario, presioná el botón '*Cerrar Sesión*' abajo a la izquierda.

2. Filosofía Operativa: El Sentido del ERP

El ERP de NicTech no es un simple programa de facturación. Es un sistema integral en tiempo real donde cada acción repercute de inmediato en todas las áreas del negocio:

> **Regla de Oro NicTech:**
> 'Nada se entrega sin registrarse, nada entra sin remito, y ningún peso sale del cajón sin comprobante.'

Si vendés un cable en mostrador y no lo cobrás por el sistema, suceden tres problemas graves:

1. **Desfasaje de Stock:** El cable sigue figurando disponible y alguien lo comprará en la tienda online. Cuando vengan a retirarlo, no va a estar.
2. **Faltante de Caja:** La plata en el cajón no va a coincidir con el balance teórico del turno.
3. **Pérdida de Margen:** No se asientan las ganancias reales para reponer mercadería.

3. Centro Operativo (Dashboard)

Es la primera pantalla que se ve al abrir el sistema. Su propósito es brindar un resumen gerencial instantáneo de cómo viene la jornada sin tener que navegar por todos los módulos.

Métricas Principales

- **Facturación del Día:** Suma acumulada de cobros en mostrador, reparaciones finalizadas y ventas web despachadas hoy.
- **Estado de Cajas:** Indica de forma visual si la terminal de caja del local está abierta o cerrada, qué operador la abrió y cuánto dinero debería haber.
- **Reparaciones en Curso:** Muestra cuántos equipos están en diagnóstico, cuántos esperando repuesto y cuántos terminados listos para entregar.
- **Alertas de Stock Crítico:** Lista de accesorios o repuestos que se quedaron en 0 o 1 unidad para pedir al distribuidor.

4. Punto de Venta (POS): Cobro en Mostrador

El Punto de Venta es la pantalla más utilizada en el salón comercial. Diseñada para operar a máxima velocidad con clientes delante.

> ⚠ **Aclaración Fundamental sobre el Escáner de Barras:**
> En el campo de búsqueda de productos verás el texto: '*Escanear código de barras o buscar por nombre...*'.
> Actualmente el lector óptico USB físico NO está integrado de forma automática en el navegador.
> **El operador debe tipear el nombre o código interno del producto con el teclado.**

Flujo Paso a Paso de una Venta:

1. **Búsqueda:** Escribí en el buscador el nombre del producto (ej: 'Cargador 20W' o 'Funda iPhone 13'). Presioná *Enter* o hacé clic para agregarlo al carrito.
2. **Variantes:** Si el producto tiene variantes de color o capacidad, el ERP te obligará a seleccionar cuál te estás llevando (ej: Negro o Blanco). Esto evita que se venda un color cuando físicamente se entrega otro.
3. **Selección del Medio de Pago:**
    - **Efectivo:** El sistema suma el dinero al arqueo del turno actual de Caja.
    - **Tarjeta de Débito/Crédito:** Se cobra en el posnet físico y se registra la venta en el ERP.
    - **QR Mercado Pago:** El cliente escanea el QR en mostrador y paga desde su app.
    - **Transferencia:** Verificar en el celular de NicTech que el dinero haya ingresado antes de confirmar.
4. **Cobrar y Emitir Comprobante:** Presioná '*Cobrar*'. En ese instante, el stock se descuenta de forma atómica y se emite el comprobante de venta.

5. Caja, Turnos y Arqueo Ciego

El módulo de Caja gestiona el dinero físico en efectivo. Funciona bajo el modelo de 'sesiones de turno'.

1. Apertura de Turno Obligatoria (A la Mañana)

Antes de registrar cualquier venta en efectivo, el operador que llega al local debe:

1. Abrir el cajón de dinero y contar físicamente billete por billete el cambio dejado por el turno anterior.
2. Ir al módulo **Caja** y presionar **'Abrir Turno'**.
3. Ingresar el **Fondo Inicial** exacto (ej: $20.000) y confirmar.

A partir de ese momento, la caja está enlazada al operador activo.

2. Movimientos Manuales (Ingresos y Egresos)

Todo dinero que entra o sale del cajón sin ser una venta formal DEBE asentarse como movimiento manual:

- **Egreso (-) :** Pago de flete a moto-mandado, compra de artículos de limpieza, café o gastos de librería. Es OBLIGATORIO escribir el motivo claro.
- **Ingreso (+) :** Aporte de cambio adicional traído del banco por los dueños.

3. Arqueo Ciego y Cierre de Turno (A la Noche)

Al terminar la jornada laboral, el operador debe cerrar la caja:

1. Retirar todos los billetes del cajón y contarlos sin mirar lo que dice la pantalla (Arqueo ciego).
2. Presionar **'Cerrar Turno'** e ingresar el monto contado.
3. El ERP comparará el dinero real contado contra el saldo teórico que debió recaudarse (Fondo Inicial + Ventas Efectivo - Egresos).
4. Si hay diferencia (sobrante o faltante), el sistema lo dejará asentado con fecha, hora y operador.

6. Servicio Técnico (Reparaciones, Pruebas QC y Garantías)

Este módulo es el corazón del taller de reparaciones de celulares, tablets y computadoras.

El Código de Seguimiento (Tracking Code)

Cada vez que un cliente deja un equipo en mostrador, el sistema genera automáticamente un **Código de 8 caracteres alfanuméricos** (ejemplo: `NT-8492-X` o `B8C9-11D2`).

> **Para qué sirve el Código:**
> Se le entrega al cliente en un comprobante o por WhatsApp. El cliente puede ingresar desde su casa o trabajo a **nictech.com.ar/seguimiento**
> , colocar su DNI o este código, y ver exactamente en qué estado está su celular sin necesidad de llamar al local.

Ciclo de Vida de una Reparación (Estados):

Estado	Significado Operativo	Acción del Técnico
1. Recibido	Equipo ingresado en mostrador.	Verificar encendido y registrar estado estético.
2. Diagnóstico	El técnico está desarmando o testeando.	Determinar repuestos necesarios y presupuesto.
3. Presupuestado	Esperando respuesta del cliente.	Se avisa al cliente el precio. Si acepta, avanza.
4. En Taller	Reparación activa.	Instalación de repuestos y soldaduras.
5. Control QC	Pruebas de calidad post-reparación.	Testear táctil, señal, cámaras, micrófono y carga.
6. Listo p/ Entrega	El equipo está reparado.	Se guarda en gaveta y se notifica al cliente.

Garantía Técnica Oficial NicTech

Todas las reparaciones de módulo o batería cuentan con **90 días de garantía corrida**. La garantía cubre fallas de fabricación del repuesto, excluyendo golpes, humedad o roturas físicas provocadas por el usuario.

7. Stock, Almacén, Depósitos y Etiquetas

El módulo de Stock refleja la mercadería física en los depósitos de NicTech.

Diferencia entre Stock Físico y Stock Comprometido (Reservas)

- **Stock Físico Real:** La cantidad exacta de unidades que están apoyadas en las estanterías del depósito.
- **Stock Reservado:** Unidades que ya están vendidas por la web pendientes de retiro, o repuestos asignados a una orden de taller en curso.
- **Stock Disponible:** Lo que realmente se puede vender en el mostrador (Físico menos Reservado).

> ⚠ **Aclaración sobre 'Conteo Físico Masivo':**
> En el menú superior de Stock verás la pestaña '*Conteo físico (pendiente)*'. Esta función se encuentra en desarrollo de backend para la Etapa 3. Para regularizar mercadería hoy, utilizá siempre la opción **'Ajuste de Stock'**.

8. Pedidos Online (E-Commerce y Retiro Seguro)

Administra las compras realizadas por clientes a través de la tienda web pública (nictech.com.ar/tienda) con cobros en Mercado Pago.

Protocolo Anti-Fraude en Mostrador (Retiro en Local):

1. Al recibir un pedido pagado, el personal debe apartar el producto inmediatamente y colocarle una etiqueta con el nombre del cliente.
2. Cuando el comprador se presente al mostrador a retirar:
   - **Exigir el DNI físico original del titular.**
   - Corroborar que el número de documento y nombre coincidan con la orden.
   - Hacerle firmar el comprobante de entrega en mostrador.
3. Marcar el pedido como **'Entregado'** en el ERP para cerrar la orden.

9. Catálogo y Precios: Multidivisa y Reglas en Dólares

El rubro de tecnología cotiza sus repuestos y accesorios en dólares estadounidenses. El ERP cuenta con un sistema multidivisa inteligente:

- **Costo Base en USD:** Cada producto se carga con su costo de compra en dólares (ej: Módulo iPhone $25 USD).
- **Dólar del Sistema:** La administración actualiza la cotización general en el módulo de Configuración.
- **Cálculo Automático:** El sistema recalcula todos los precios en pesos al instante multiplicando por la tasa del día, sumando el margen de ganancia y el IVA correspondiente.

10. Armados de PC & Equipos Usados (Trade-ins)

Armados de PC a Medida

El configurador valida la compatibilidad de hardware entre procesador, motherboard, placa de video y fuente de poder. Al guardar el presupuesto, los componentes quedan apartados en stock por 48 horas para que nadie los venda por separado mientras se arma la máquina.

Equipos Usados en Parte de Pago (Trade-Ins)

Cuando un cliente desea entregar su celular usado para abaratar la compra de uno nuevo:

1. Verificar que las cuentas de **iCloud (Apple)** o **Google (Android)** estén 100% cerradas y restablecidas de fábrica. **¡Nunca tomes un teléfono bloqueado!**
2. Revisar salud de batería, estado de cámaras y condición estética.
3. El sistema calcula el voucher de descuento aplicable en el mostrador.

11. Compras y Proveedores Mayoristas

Permite registrar los remitos y facturas de los mayoristas. Al ingresar una compra, el stock sube automáticamente en el depósito seleccionado sin tener que cargar los artículos uno por uno.

12. Clientes y Directorio Unificado por DNI

Al buscar un cliente por su DNI, ves su ficha unificada: todas las reparaciones históricas, compras en mostrador, equipos vinculados y si tiene saldo deudor pendiente.

13. Presupuestos y Cotizaciones Comerciales

Emisión de presupuestos formales para empresas con fecha de vencimiento fija (ej: 5 días corridos) protegiendo el margen comercial ante saltos del dólar.

14. Cuentas Corrientes & Financiación en Cuotas

Permite financiar compras de equipos en cuotas fijas o abrir cuentas corrientes a clientes habituales de confianza con un límite estricto de crédito en pesos. Los pagos a cuenta emiten recibos oficiales.

15. Contabilidad, Rentabilidad Neta y Reportes

El motor contable del ERP genera asientos automáticos por partida doble en el Libro Diario. Permite analizar el margen bruto y neto de ganancia limpio por familia de producto.

16. Documentos, Facturas y Comprobantes

> ⚠ **Aclaración sobre Facturación Fiscal AFIP:**
> Los comprobantes emitidos en el ERP tienen validez legal y operativa interna. La conexión automática por webservice directo con AFIP/ARCA para Factura Electrónica con CAE se encuentra desarrollada a nivel código y pendiente de vinculación de certificados fiscales en producción.

17. WhatsApp y Notificaciones Automáticas

Envía mensajes automáticos al cliente vía WhatsApp cuando su equipo pasa a 'Listo para retirar' o su compra web fue embalada, reduciendo llamados y mensajes al local.

18. Salud de Integraciones y Webhooks

Monitor técnico de eventos entrantes de Mercado Pago. Si un pago no impacta en un pedido web, acá se visualiza el motivo técnico y se puede forzar el reintento.

19. Configuración, Usuarios, Sucursales y Auditoría

Administración de roles (Vendedor, Técnico, Administrador) y auditoría inmutable de base de datos que registra quién modificó cada precio, borró o cobró con fecha e IP.

20. Tabla Maestra de Aclaraciones, Faltantes y Atajos

Módulo	Texto en Pantalla	Situación Real / Procedimiento Operativo
POS Mostrador	'Escanear con barra o buscar'	El lector óptico físico no está conectado. Tipear nombre o código con teclado.
Stock	'Conteo físico (pendiente)'	Backend masivo en desarrollo. Usar botón 'Ajuste de Stock' para mermas o sobrantes.
Caja	'Turno Abierto'	No se puede vender en efectivo sin abrir caja con fondo inicial contado a mano.
Documentos	'Facturas y Comprobantes'	Emite comprobantes y tickets locales. Conexión fiscal AFIP pendiente de certificado.
WhatsApp	'Mensajería'	Depende de que el servidor de mensajería Evolution esté en línea con el QR escaneado.

Atajos de Teclado del Operador:

Atajo de Teclado	Acción Rápida en el Sistema
`F2` o `Ctrl + K`	Abrir buscador general de módulos o clientes
`Escape`	Cerrar modal activo, salir del tutorial o cancelar búsqueda
`Alt + P` o Botón '+'	Ir instantáneamente al Punto de Venta (POS)
`Alt + C`	Abrir módulo de Caja y Arqueo de fondos
`Alt + T`	Abrir Servicio Técnico / Taller de Reparaciones

Atajo de Teclado	Acción Rápida en el Sistema
`Alt + S`	Abrir Stock y Consulta de Almacén